

Projet PCA "tableur Monoplan"

Stéphane Rubini

L'objectif du projet est de développer un logiciel de type "tableur", qui sera baptisé *Monoplan*. Ce tableur, aux fonctionnalités réduites, a l'avantage d'être "léger", démarre rapidement et consomme peu de ressources matérielles¹. La figure 1 montre l'interface graphique du logiciel.

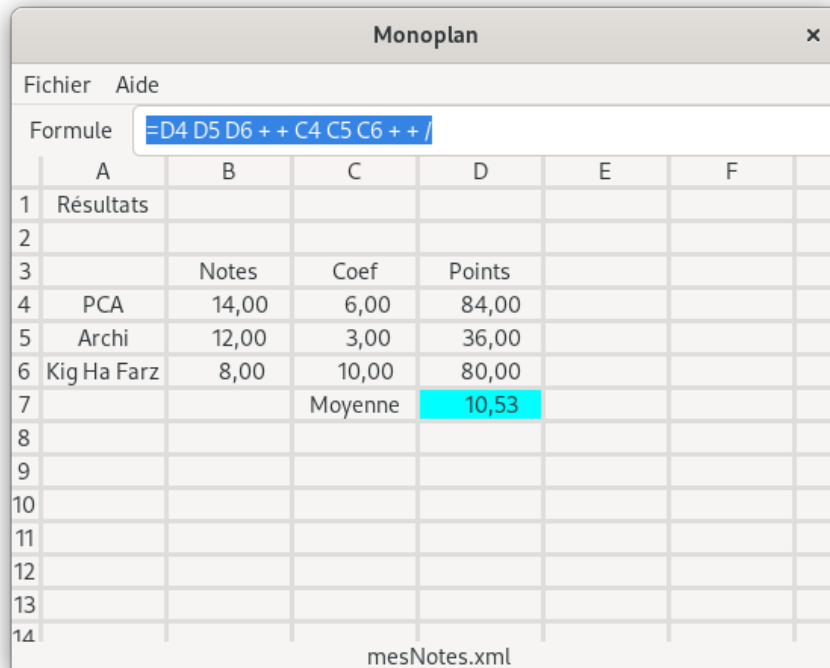


FIGURE 1 – Interface graphique du tableur

Les fonctionnalités du logiciel sont les suivantes :

- Gestion par une interface graphique d'une feuille de calcul unique, comportant 130 cellules, organisées en un tableau de 26 colonnes et 50 lignes. Les colonnes sont repérées par des lettres (de A à Z), et les lignes par un numéro (de 1 à 50).

1. et bien sûr de pouvoir être développé pendant la durée du projet du module PCA, mais le service marketing m'interdit de le dire...

Une cellule est sélectionnée à l'aide d'un clic souris ; son contenu devient alors disponible pour une édition à partir d'un champ de saisie².

- Les cellules contiennent soit :
 - une valeur numérique (une constante),
 - une formule de calcul,
 - ou une chaîne de caractères.

La modification du contenu d'une cellule provoque une nouvelle évaluation de toutes les cellules qui en dépendent par les formules.

- Chargement et sauvegarde de la feuille de calcul dans un fichier (format XML). Ces opérations sont déclenchées par des choix du menu déroulant *Fichier*.
- Affichage d'une fenêtre "À propos" qui décrit la version et l'auteur du logiciel. Son affichage est déclenché par le menu déroulant *Aide*.

Syntaxe du contenu des cellules

- Une valeur numérique est une chaîne de caractères composée uniquement de caractères représentant des chiffres, et si besoin est d'un point décimal (caractères '.' ou ',').
- Une formule de calcul débute par le caractère '='. Le calcul est ensuite exprimé en composant des valeurs numériques, des références de cellules (colonne-ligne), et d'opérateurs. Les opérations supportées sont l'addition (+), la soustraction (-), la multiplication (*), la division (/) et le reste de la division (mod). À ce propos, on veillera lors de la conception du logiciel à prévoir une possibilité d'extension facile de la liste des opérateurs. Les formules sont exprimées en "notation polonaise inverse (NPI)" : les opérandes précèdent l'opérateur auquel elles sont associées dans l'expression. Par exemple, l'opération $2 + 3$ s'exprime en NPI `2 3 +`, et `3 4 5 + *` calcule $3 * (4 + 5)$.
- Les valeurs saisies qui ne sont ni des formules et ni des valeurs numériques sont des "chaînes de caractères" affichées telles quelles.

2. Oui, bon c'est un tableur quoi ...